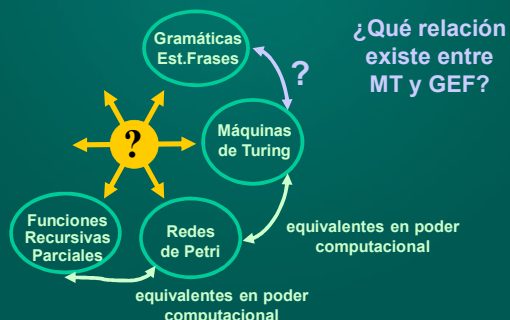


Teoría de la Computabilidad

Módulo 19: Teoremas de Equivalencia Gramáticas Estructuradas por frases – Máquinas de Turing

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Relación entre Modelos Estudiados



Lema sobre Jerarquía de Chomsky

Lema: Sean C_{LR} , C_{LLC} y C_{LSC} las clases de lenguajes regulares, libres de contexto y sensibles al contexto. Ent. $C_{LR} \subset C_{LLC} \subset C_{LSC}$.

En otras palabras: $C_3 \subset C_2 \subset C_1$, donde C_i denota la clase de lenguajes de tipo i

Demostración:

Notemos que por def. en la Jerarquía de Chomsky, si una gramática es de tipo i constituye una restricción sobre el tipo j si $i > j$.

Esto permite asegurar que si G es de tipo i , ent. no puede generar una cadena que no puede generar una G' de tipo j . Luego $C_i \subseteq C_j$

Lema sobre Jerarquía de Chomsky

Pero... ¿las restricciones no agregadas sobre el tipo $j < i$ dan alguna ventaja?

Sí, pues hemos visto ejemplos que lo evidencian:

Sea $L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$. Ent. $L \in C_2$ pero $L \notin C_3$

Sea $L = \{a^n b^n c^n | n \geq 0\}$. Ent. $L \in C_1$ pero $L \notin C_2$

Luego se verifica que $C_3 \subset C_2 \subset C_1$, como queríamos demostrar.

Repensando a MT según Chomsky

Una MT puede pensarse como una serie de cadenas resultantes de aplicar las distintas reglas de transición...

Intuición:



Más formalmente:



Configuraciones de MT como cadenas

Sea $T = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ una MT, con

$S = \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_f\}$,

$\Sigma = \{\diamond, x, y, \Psi\}$ y

$F = \{s_f\}$,

y las reglas de transición:

$\delta(s_0, \diamond) = (s_1, R)$ $\delta(s_3, \diamond) = (s_5, R)$

$\delta(s_1, x) = (s_1, R)$ $\delta(s_4, \diamond) = (s_3, L)$

$\delta(s_1, y) = (s_2, R)$ $\delta(s_5, \diamond) = (s_6, \Psi)$

$\delta(s_2, y) = (s_2, R)$ $\delta(s_6, \Psi) = (s_f, L)$

$\delta(s_2, \diamond) = (s_3, L)$

$\delta(s_3, x) = (s_4, \diamond)$

$\delta(s_3, y) = (s_4, \diamond)$

Nota:
usamos
notación de
4-uplas.

Ψ = simboliza cadena aceptada

Esta MT reconoce cadenas de
 $L = \{x^m y^n | m \geq 0, n \geq 1\}$

Secuencia de configuraciones

Consideremos el reconocimiento de la cadena xy .

$$L = \{x^m y^n \mid m \geq 0, n \geq 1\}$$

Si partiendo de la cadena

$[s_0 \diamond w \diamond]$

se obtiene la cadena

$[s_f \diamond \Psi \diamond]$

entonces w es aceptada por la MT.

$[s_0 \diamond x x y \diamond]$	$[\diamond s_3 x \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond s_1 x x y \diamond]$	$[\diamond s_4 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond x s_1 x y \diamond]$	$[s_3 \diamond \diamond \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond x x s_1 y \diamond]$	$[\diamond s_5 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond x x y s_2 \diamond]$	$[\diamond s_6 \Psi \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond x x s_3 y \diamond]$	$[s_f \diamond \Psi \diamond \diamond \diamond]$
$[\diamond x x s_4 \diamond \diamond]$	
$[\diamond x s_3 x \diamond \diamond]$	
$[\diamond x s_4 \diamond \diamond \diamond]$	

Lema: MT $\Rightarrow$ GEF (1)

Lema: Sea L un lenguaje aceptado por una MT. Entonces L es un lenguaje asociado a una gramática estructurada por frases.

Demostración:

Queremos mostrar que para todo lenguaje L aceptado por una MT M existe una gramática G que genera L .

Sea $M = (S, \Sigma, \delta, s_0, \{s_f\})$ que acepta cadenas deteniéndose con su cinta configurada como $\diamond \Psi \diamond$, y sea $L = L(M)$.

Puede definirse una gramática G que hace una *mímica* del comportamiento de M :

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (2)

Sea $G = (V_n, V_t, I, P)$, con

$$V_n = S \cup \{I, [,], \Psi, \diamond\},$$

$V_t = \Sigma$ y P definido como sigue:

$P = \{$
 $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $By \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, y)$
 $xB \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, R)$
 $Byx \rightarrow yAx$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, L)$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \lambda \}$

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (2)

$P = \{$
 $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $By \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, y)$
 $xB \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, R)$
 $Byx \rightarrow yAx$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, L)$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \lambda \}$

Garantiza que cualquier derivación basada en G comenzará por el final de alguna secuencia de configuraciones de la MT M .

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (2)

$P = \{$
 $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $By \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, y)$
 $xB \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, R)$
 $Byx \rightarrow yAx$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, L)$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \lambda \}$

Permite que una derivación amplíe la cadena inicial agregando blancos (tantos como se desee).

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (2)

$P = \{$
 $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $By \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, y)$
 $xB \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, R)$
 $Byx \rightarrow yAx$ para c/trans. $\delta(A, x) = (B, L)$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \lambda \}$

Simula transición "a la inversa": $By \rightarrow Ax$ permite que de $[\diamond zBy\diamond]$ se obtenga $[\diamond zAx\diamond]$, lo cual refleja que si la config. de M fuera $[\diamond zAx\diamond]$, aplicar $\delta(A, x) = (B, y)$ llevaría a $[\diamond zBy\diamond]$.

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (2)

$P = \{$ $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $By \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A,x)=(B,y)$
 $xB \rightarrow Ax$ para c/trans. $\delta(A,x)=(B,R)$
 $Byx \rightarrow yAx$ para c/trans. $\delta(A,x)=(B,L)$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$
 $\diamond] \rightarrow \lambda \}$

Permiten eliminar no terminales (innecesarios para derivar la cadena realmente buscada). Ej: a partir de $[s_0 \diamond xyz \diamond \diamond \diamond]$ derivar xyz .

13

Ejemplo: $L = \{x^m y^n | m \geq 0, n \geq 1\}$ via G

Sea $G = (V_n, V_t, I, P)$, con
 $V_n = \{I, [,], \Psi, \diamond, s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_f\}$, $V_t = \{x, y\}$,
 $P =$

$I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond],$ $\diamond s_1 \rightarrow s_0 \diamond,$ $y s_2 \rightarrow s_2 y,$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$ $x s_1 \rightarrow s_1 x,$ $s_3 y \diamond \rightarrow y s_2 \diamond$
 $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$ $y s_2 \rightarrow s_1 y,$ $s_3 x \diamond \rightarrow x s_2 \diamond$
 $\diamond \diamond] \rightarrow \diamond],$ $s_3 x \diamond \rightarrow x s_4 \diamond$
 $\diamond] \rightarrow \lambda$ $s_3 y \diamond \rightarrow y s_4 \diamond$

$s_4 \diamond \rightarrow s_3 x,$ $\diamond s_5 \rightarrow s_3 \diamond$ $s_f x \Psi \rightarrow x s_6 \Psi$
 $s_4 \diamond \rightarrow s_3 y,$ $s_6 \Psi \rightarrow s_5 \diamond$ $s_f y \Psi \rightarrow y s_6 \Psi$
 $s_f \diamond \Psi \rightarrow \diamond s_6 \Psi$

14

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (3) - Demostración

Debemos probar que $L(M) = L(G)$.

Si $w \in L(M)$, ent. existe una secuencia de configuraciones de M que comenzaría con $[s_0 \diamond w \diamond]$ y terminaría con $[s_f \diamond \Psi \diamond]$. Luego puede producirse la derivación siguiente:

$I \vdash [s_f \diamond \Psi \diamond] \vdash \dots \vdash [s_0 \diamond w \diamond] \vdash w \diamond \vdash w$

Para lograr esto puede comenzarse aplicando la regla $I \rightarrow [s_f \diamond \Psi \diamond]$ y luego repetidamente la regla $\diamond] \rightarrow \diamond \diamond]$ hasta que la cadena $[s_f \diamond \Psi \diamond \dots \diamond]$ sea tan larga como la más larga de las configuraciones de la secuencia que represente los cálculos de M.

15

Lema: MT $\rightarrow$ GEF (4)

Después aplicamos en orden inverso las reglas de reescritura correspondientes a las transiciones de la secuencia de configuraciones original.

Esto producirá el patrón $[s_0 \diamond w \diamond \dots \diamond]$, el cual podemos reducir a w aplicando las reglas

$\diamond] \rightarrow \diamond \diamond],$
 $[s_0 \diamond \rightarrow \lambda,$
 $\diamond] \rightarrow \lambda$

Como resultado, w estaría en $L(G)$.

16

Ej.: reconociendo xyx en $L = \{x^m y^n | m \geq 0, n \geq 1\}$ via G

$[s_0 \diamond x x x y \diamond]$
 $[\diamond s_1 x x x y \diamond]$
 $[\diamond x s_1 x x y \diamond]$
 $[\diamond x x s_1 x y \diamond]$
 $[\diamond x x x s_2 y \diamond]$
 $[\diamond x x x s_3 y \diamond]$
 $[\diamond x x s_4 \diamond \diamond]$
 $[\diamond x s_3 x \diamond \diamond]$
 $[\diamond x s_4 \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_3 x \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_4 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[s_3 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_5 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_6 \Psi \diamond \diamond \diamond]$
 $[s_f \diamond \Psi \diamond \diamond \diamond]$

I
 $[s_f \diamond \Psi \diamond]$
 $[s_f \diamond \Psi \diamond \diamond]$
 $[s_f \diamond \Psi \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_6 \Psi \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_5 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[s_3 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_4 \diamond \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond s_3 x \diamond \diamond \diamond]$

$[\diamond x s_4 \diamond \diamond \diamond]$
 $[\diamond x s_3 x \diamond \diamond]$
 $[\diamond x x s_4 \diamond \diamond]$
 $[\diamond x x s_3 y \diamond]$
 $[\diamond x x y s_2 \diamond]$
 $[\diamond x x s_1 y \diamond]$
 $[\diamond x s_1 x y \diamond]$
 $[\diamond s_1 x x y \diamond]$
 $[s_0 \diamond x x y \diamond]$

17

Función gramaticalmente computable

El resultado anterior queda mejor contextualizado a partir de la siguiente definición:

Def: Sea f una función. Se dirá que f es **gramaticalmente computable** si existe una gramática G tal que

$$\alpha x \beta \vdash^* \alpha' y \beta'$$

si y sólo si

$$f(x) = y$$

18

Lema: GEF $\Rightarrow$ MT

Lema: Sea L un lenguaje asociado a una gramática estructurada por frases. Entonces L es aceptado por una Máquina de Turing.

Demostración: Debemos tener en cuenta que una MT tiene capacidad para generar cualquier regla de reescritura de una gramática.

Es decir: si una cadena de símbolos v aparece en algún lugar de la cinta, y hay una regla $v \rightarrow v'$, donde $v' \in (V_n \cup V_t)^*$, ent. la MT puede reemplazar v por v' aplicando operaciones de desplazamiento y escritura.

19

Lema: GEF $\rightarrow$ MT (2)

A partir de la gramática G puede construirse una MT T que dada una cadena w en la cinta que haga lo siguiente:

- Dejar un símbolo separador
- Copiar el símbolo inicial S de la gramática

Luego la MT puede aplicar las reglas de reescritura de manera *no determinista* (dado que para cada situación puede haber más de una transición aplicable).

.... # w # S #

↑
Lugar de trabajo

20

Lema: GEF $\rightarrow$ MT (3)

Dado S , podrá reemplazar S por otra cadena $\alpha \in (V_n \cup V_t)^*$. Luego podrá usar otra transic. para reescribir símbolos de α o moverse a izq. o der.

Dado que δ representa todas las reglas de reescritura de G , si w es derivable a partir de G la MT T “encontrará” la secuencia de transiciones a aplicar para lograr obtener la cadena w y parará.

Si w no pertenece a G , entonces es *imposible* que la MT pueda encontrar una secuencia de pasos que escriba w en la cinta.

En definitiva: la MT T aceptará w sssi $w \in L(G)$, cqd.

21

Teorema: GEF $\leftrightarrow$ MT

Teorema: Las gramáticas estructuradas por frases y las Máquinas de Turing tienen poder computacional equivalente.



Dem: Se deduce inmediatamente de los lemas anteriores.

22

Relación entre Modelos Estudiados



23